부모용 진행 안내 · 자연수의 혼합 계산

초5 수학 · 자연수의계산 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-MIXCALC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌 30개, 연필(색연필 한 자루를 함께 쓰면 순서 표시가 잘 보임), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 덧셈·뺄셈만(또는 곱셈·나눗셈만) 섞인 식은 앞에서부터, ( )가 있는 식은 ( ) 안을 먼저 계산한다.
확인 ( ) 유무에 따른 계산 비교(S05, S10 ①·②, 활동지 1·2)
성공 기준 계산 순서를 식 위에 바르게 표시하고, ( )의 유무에 따라 답이 달라지는 까닭을 말한다.

목표 B 덧셈·뺄셈·곱셈·나눗셈과 ( )가 섞인 식을 ( ) 안 → 곱셈·나눗셈 → 덧셈·뺄셈 순서로 한 단계씩 계산하고, 생활 문제를 하나의 식으로 나타낸다.
확인 오개념 비교(S07), 계산 순서 표시하며 계산(S09, S10 ③·④), 식 세우기와 ( ) 넣기(S12), 활동지 3·4·5
성공 기준 곱셈·나눗셈을 먼저 계산해 바른 답을 구하고, 상황에 맞는 식(필요하면 ( ) 사용)을 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- (세 자리 수)÷(두 자리 수)

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시((세 자리 수)÷(두 자리 수))부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
덧셈·뺄셈과 곱셈·나눗셈이 섞인 식도 무조건 앞에서부터 계산한다(10 + 20 × 3 = 90).	곱셈·나눗셈 부분에 밑줄을 긋고 먼저 계산하게 하고, 이야기 상황으로 답이 맞는지 확인한다(S06, S07).
곱셈과 나눗셈(또는 덧셈과 뺄셈)이 섞이면 곱셈(덧셈)을 늘 먼저 한다(48 ÷ 4 × 2 = 6).	같은 단계끼리는 앞에서부터라는 약속을 말하게 하고, 두 순서로 계산한 답을 비교한다(S04, S05).
( )를 무시하거나 ( ) 안의 일부만 먼저 계산한다.	( )에 동그라미를 치고 ( ) 안 계산을 끝낸 뒤 식을 다시 쓰게 한다(S04, S08).

오늘 다루지 않는 것 자연수 범위에서 계산 결과와 중간값이 모두 자연수인 식만 다루며, ( )는 한 겹만 쓴다. { } (중괄호), 분수·소수의 혼합 계산, 나머지가 있는 나눗셈은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(사칙 계산)	약 3분	—
S03	덧셈과 뺄셈이 섞인 식(앞에서부터)	약 3분	A
S04	( )가 있는 식	약 3분	A
S05	안내받는 연습(앞에서부터, ( ) 먼저)	약 4분	A
S06	덧셈·뺄셈과 곱셈이 섞인 식(곱셈 먼저)	약 3분	B
S07	오개념 비교(덧셈을 곱셈보다 먼저 하기)	약 3분	B
S08	네 가지 연산과 ( )가 모두 섞인 식(시범)	약 4분	B
S09	안내받는 연습(곱셈·나눗셈 먼저)	약 4분	B
S10	혼자 해결	약 4분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(식 세우기, ( ) 넣기)	약 3분	B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충((세 자리 수)÷(두 자리 수))	약 5분	—

장별 안내



S01 **자연수의 혼합 계산** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

덧셈·뺄셈·곱셈·나눗셈이 섞인 식은 계산하는 순서에 따라 답이 달라질 수 있다는 것을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “24 − 4 × 5를 계산해 볼래? 답이 하나로 정해질까?”
- “어떤 사람은 100, 어떤 사람은 4라고 해. 왜 답이 다를까? 오늘은 모두가 같은 답을 얻도록 정한 ‘계산 순서’를 배울 거야.”

예상 답

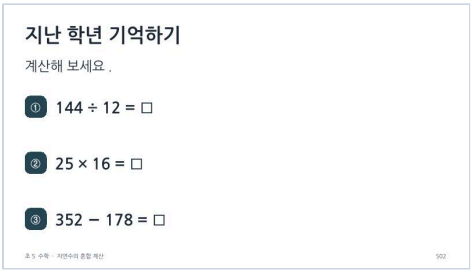
- “100이요(20 × 5).” “4요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 답을 확인하지 않고 아이의 답을 종이에 적어 둡니다. S06에서 다시 봅니다.

주의

- 정답은 4입니다(곱셈 먼저: 4 × 5 = 20, 24 − 20 = 4). 지금은 알려 주지 않습니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(사칙 계산) · 약 3분

혼합 계산에 필요한 (세 자리 수)÷(두 자리 수), 곱셈, 받아내림이 있는 뺄셈을 바르게 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제를 계산해 볼래? 나눗셈은 곱셈으로 확인해 봐.”

정답

- ① 12
- ② 400
- ③ 174

막히면

- 나눗셈이 흔들리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘(세 자리 수)÷(두 자리 수)’(4학년)를 다시 합니다.

주의

- 오늘은 계산 순서가 중심이므로, 계산 실수가 많으면 수를 작게 바꾸어 진행해도 됩니다.



S03 **덧셈과 뺄셈이 섞인 식** · 덧셈과 뺄셈이 섞인 식(앞에서부터) · 약 3분

덧셈과 뺄셈이 섞인 식은 앞에서부터 차례로 계산한다는 것을 이야기 상황과 연결해 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “버스에 35명이 있었는데 12명이 내렸어. 몇 명이 남았지? 그다음 8명이 탔어. 지금은 몇 명이야?”
- “일어난 차례대로 계산했지? 식에서도 앞에서부터 차례로 계산해.”

예상 답

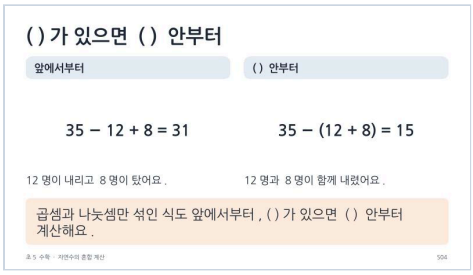
- “23명이 남았다가 31명이 돼요.”

막히면

- 바둑돌 35개 대신 작은 수(10명, 3명 내림, 2명 탐)로 먼저 해 봅니다.

주의

- 12 + 8을 먼저 더하면 35 − 20 = 15가 되어 상황과 맞지 않습니다. 다음 장에서 ( )로 비교합니다.



S04 **( )가 있으면 ( ) 안부터** · ( )가 있는 식 · 약 3분

( )가 있으면 ( ) 안을 먼저 계산하고, ( )의 위치에 따라 답이 달라진다는 것을 압니다. 곱셈과 나눗셈만 섞인 식도 앞에서부터 계산한다는 것을 덧붙입니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽과 오른쪽은 수가 같은데 답이 달라. 무엇이 다르지?”
- “오른쪽은 어떤 상황일까? 12명과 8명이 한꺼번에 내렸다면 ( )를 써서 먼저 더해.”
- “48 ÷ 4 × 2와 48 ÷ (4 × 2)도 계산해 볼까?”

예상 답

- “( )가 있어요.” “오른쪽은 20명이 내린 거예요.”

정답

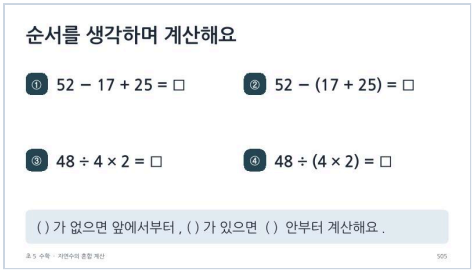
- 48 ÷ 4 × 2 = 24 (48 ÷ 4 = 12, 12 × 2 = 24)
- 48 ÷ (4 × 2) = 6 (4 × 2 = 8, 48 ÷ 8 = 6)

막히면

- ( ) 안을 연필로 동그라미 치고 먼저 계산해 위에 결과를 쓰게 합니다.

주의

- ( )는 ‘먼저 계산하라’는 표시입니다. 같은 수로 된 식도 ( )의 위치에 따라 뜻(상황)과 답이 달라진다는 것을 강조합니다.



S05 순서를 생각하며 계산해요 · 안내받는 연습(앞에서부터, ( ) 먼저) · 약 4분

도움을 받으며 같은 종류의 연산만 섞인 식과 ( )가 있는 식을 순서에 맞게 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①과 ②는 수가 같아. 무엇이 달라? 어느 것부터 계산해야 할까?”
- “③과 ④도 비교해 볼래? 계산 순서를 식 위에 1, 2로 써 봐.”

정답

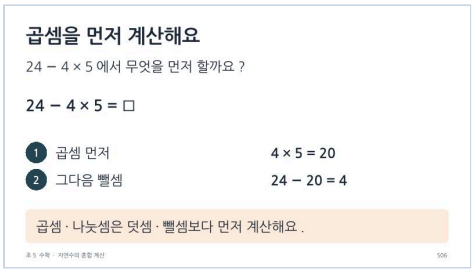
- ① 60 (52 − 17 = 35, 35 + 25 = 60)
- ② 10 (17 + 25 = 42, 52 − 42 = 10)
- ③ 24 (48 ÷ 4 = 12, 12 × 2 = 24)
- ④ 6 (4 × 2 = 8, 48 ÷ 8 = 6)

막히면

- 먼저 계산할 부분에 밑줄을 긋고 그 결과를 아래 줄에 써서 식을 한 줄씩 줄여 가게 합니다.

주의

- ③에서 4 × 2를 먼저 해 6이라고 하면, 곱셈과 나눗셈이 섞여도 앞에서부터라는 것을 다시 짚어 줍니다.



S06 곱셈을 먼저 계산해요 · 덧셈·뺄셈과 곱셈이 섞인 식(곱셈 먼저) · 약 3분

덧셈·뺄셈과 곱셈·나눗셈이 섞인 식에서는 곱셈·나눗셈을 먼저 계산한다는 약속을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “표지에서 본 24 − 4 × 5야. 덧셈·뺄셈과 곱셈·나눗셈이 섞이면 곱셈·나눗셈을 먼저 하기로 약속했어.”
- “4 × 5는 얼마야? 그다음 24에서 빼면?”
- “사탕 4개씩 5묶음을 친구에게 주고 남은 것을 생각해 봐. 24개에서 몇 개를 줬어?”

예상 답

- “4 × 5 = 20, 24 − 20 = 4예요.”

막히면

- 곱셈 부분 4 × 5에 ( )를 연필로 쳐 주면 먼저 할 곳이 잘 보입니다(24 − (4 × 5)).

주의

- S01에서 적어 둔 아이의 답(100 또는 4)을 다시 보여 주고 무엇이 맞는지 말하게 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 누가 바르게 계산했을까요? · 오개념 비교(덧셈을 곱셈보다 먼저 하기) · 약 3분

덧셈을 곱셈보다 먼저 계산하는 흔한 실수(M1)를 직접 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰 중 누가 맞았어? 왜?”
- “토끼처럼 10 + 20을 먼저 하고 싶으면 식을 어떻게 써야 할까?”
- “이야기로 생각해 볼까? 10원과, 20원짜리 3개를 합하면 얼마야?”

예상 답

- “곰이요. 곱셈을 먼저 해야 해요.”

정답

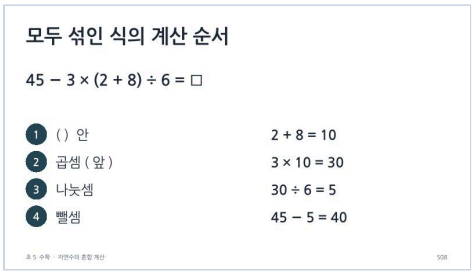
- 곰이 맞습니다. 곱셈을 먼저 계산해야 하므로 20 × 3 = 60, 10 + 60 = 70입니다.
- 토끼처럼 계산하려면 (10 + 20) × 3 = 90으로 ( )를 써야 합니다.

막히면

- 10원짜리 동전 1개와 20원 묶음 3개를 그려 실제로 더하게 합니다.

주의

- ‘앞에서부터’는 같은 단계(덧셈·뺄셈끼리, 곱셈·나눗셈끼리)에서만 쓰는 약속이라는 것을 정리합니다.



S08 모두 섞인 식의 계산 순서 · 네 가지 연산과 ( )가 모두 섞인 식(시범) · 약 4분

덧셈·뺄셈·곱셈·나눗셈과 ( )가 모두 섞인 식을 ( ) 안 → 곱셈·나눗셈 → 덧셈·뺄셈 순서로 한 단계씩 계산하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 먼저 계산할 곳은 어디야? ( ) 안의 2 + 8은?”
- “이제 식은 45 − 3 × 10 ÷ 6이 됐어. 곱셈과 나눗셈이 둘 다 있으면 어느 것부터?”
- “3 × 10 = 30, 30 ÷ 6 = 5. 마지막으로 45 − 5는?”
- “식 위에 계산 순서를 ①, ②, ③, ④로 써 볼까?”

예상 답

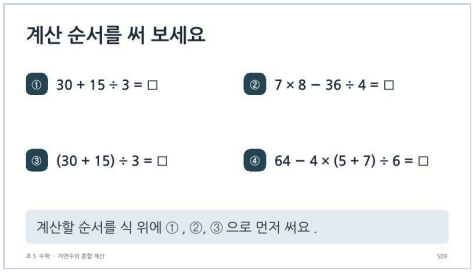
- “2 + 8 = 10, 3 × 10 = 30, 30 ÷ 6 = 5, 45 − 5 = 40, 답은 40이에요.”

막히면

- 계산한 부분을 결과로 바꾼 식을 한 줄씩 아래에 다시 쓰게 합니다(45 − 3 × 10 ÷ 6 → 45 − 30 ÷ 6 → 45 − 5 → 40).

주의

- 3 × 10 ÷ 6에서 곱셈과 나눗셈은 같은 단계이므로 앞에서부터 계산합니다.



S09 계산 순서를 써 보세요 · 안내받는 연습(곱셈·나눗셈 먼저) · 약 4분

도움을 받으며 계산 순서를 먼저 표시하고 한 단계씩 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “계산하기 전에 식 위에 순서를 써 볼까? ①과 ③은 무엇이 달라?”
- “②에는 곱셈과 나눗셈이 둘 다 있어. 둘 다 덧셈·뺄셈보다 먼저야.”
- “④는 ( )가 있어. 어디부터 할까?”

정답

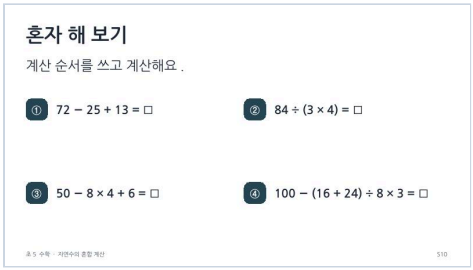
- ① 35 (15 ÷ 3 = 5, 30 + 5 = 35)
- ② 47 (7 × 8 = 56, 36 ÷ 4 = 9, 56 − 9 = 47)
- ③ 15 (30 + 15 = 45, 45 ÷ 3 = 15)
- ④ 56 (5 + 7 = 12, 4 × 12 = 48, 48 ÷ 6 = 8, 64 − 8 = 56)

막히면

- 먼저 할 부분에 밑줄을 긋고 결과를 아래 줄에 써서 식을 한 줄씩 줄여 가게 합니다.

주의

- ①은 35, ③은 15로 ( ) 하나로 답이 달라지는 것을 비교하게 합니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 계산 순서를 표시하고 혼합 계산을 하는지 확인합니다(①·②는 목표 A, ③·④는 목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 계산하기 전에 순서를 식 위에 써 줘.”

정답

- ① 60 (72 − 25 = 47, 47 + 13 = 60)
- ② 7 (3 × 4 = 12, 84 ÷ 12 = 7)
- ③ 24 (8 × 4 = 32, 50 − 32 = 18, 18 + 6 = 24)
- ④ 85 (16 + 24 = 40, 40 ÷ 8 = 5, 5 × 3 = 15, 100 − 15 = 85)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “가장 먼저 계산할 곳은 어디야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S11)에서 함께 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고, 계산 순서를 지키지 않은 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어느 단계에서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 60 (72 − 25 = 47, 47 + 13 = 60)
- ② 7 (3 × 4 = 12, 84 ÷ 12 = 7)
- ③ 24 (8 × 4 = 32, 50 − 32 = 18, 18 + 6 = 24)
- ④ 85 (16 + 24 = 40, 40 ÷ 8 = 5, 5 × 3 = 15, 100 − 15 = 85)

막히면

- ③을 174라고 했다면 S07로 돌아가 토끼의 실수와 같은지 비교합니다 (M1).
- ④에서 16 + 24 ÷ 8처럼 ( )를 빼고 계산했다면 ( )에 동그라미를 치고 다시 합니다(M3).

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **식으로 나타내 봐요** · 마무리 확인(식 세우기, ( ) 넣기) · 약 3분

처음 보는 문제를 하나의 식으로 나타내 계산 순서에 맞게 계산하고, ( )가 계산 순서를 바꾼다는 것을 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①을 한 줄짜리 식으로 써 볼래? 무엇을 먼저 계산해야 해?”
- “②는 ( )를 어디에 넣어야 36이 될까? ( )가 없으면 얼마야?”

정답

- ① 12 × 5 − 15 = 45 (12 × 5 = 60, 60 − 15 = 45), 45개
- ② (12 + 6) × 2 = 36. ( )가 없으면 12 + 12 = 24입니다.

막히면

- ①은 먼저 두 식(12 × 5 = 60, 60 − 15 = 45)으로 풀고, 두 식을 하나로 합쳐 쓰게 합니다.

주의

- ①을 12 × (5 − 15)처럼 쓰면 상황과 맞지 않습니다. 식을 읽어 이야기와 같은지 확인하게 합니다.
- 식과 답을 모두 바르게 쓰면 목표 B 확인 완료입니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “여러 연산이 섞인 식은 어떤 순서로 계산하지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “( ) 안, 곱셈·나눗셈, 덧셈·뺄셈 순서요.”

정답

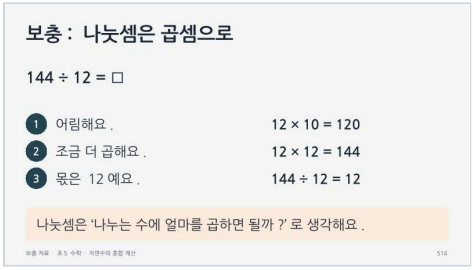
- ① 36 (6 × 3 = 18, 18 + 18 = 36)
- ② 72 (18 + 6 = 24, 24 × 3 = 72)
- ③ 28 (24 ÷ 4 = 6, 6 × 2 = 12, 40 − 12 = 28)

막히면

- S08의 계산 순서 문장을 함께 읽고 따라 말하게 합니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- S10·S12 결과를 기록표에 적어 두면 다음 차시(약수와 배수)로 넘어갈지 판단할 수 있습니다.



S14 보충: 나눗셈은 곱셈으로 · 선수 학습 보충((세 자리 수)÷(두 자리 수)) · 약 5분

S02에서 나눗셈이 흔들리면, 곱셈으로 몫을 어림하고 확인하는 방법을 다시 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “12에 10을 곱하면 120이야. 144가 되려면 12를 몇 번 더 곱해야 할까?”
- “168 ÷ 12도 같은 방법으로 해 볼까?”

정답

- 144 ÷ 12 = 12
- 168 ÷ 12 = 14(12 × 14 = 168)

막히면

- 12씩 뛰어 세기(12, 24, 36 …)를 종이에 쓰며 144까지 세게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 학년 차시 ‘(세 자리 수)÷(두 자리 수)’(4학년)를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	95 − 38 + 17 = 74 (95 − 38 = 57, 57 + 17 = 74); 95 − (38 + 17) = 40 (38 + 17 = 55, 95 − 55 = 40)
2	56 ÷ 7 × 2 = 16 (56 ÷ 7 = 8, 8 × 2 = 16); 56 ÷ (7 × 2) = 4 (7 × 2 = 14, 56 ÷ 14 = 4)

3	40 + 16 × 5 − 30 = 90 (16 × 5 = 80, 40 + 80 = 120, 120 − 30 = 90); (40 + 16) × 5 − 30 = 250 (40 + 16 = 56, 56 × 5 = 280, 280 − 30 = 250)
4	뺄셈을 먼저 한 것이 틀렸다. 81 − 63 ÷ 9 × 4 = 53 (63 ÷ 9 = 7, 7 × 4 = 28, 81 − 28 = 53)
5	3000 − (500 × 3 + 800) = 700 (500 × 3 = 1500, 1500 + 800 = 2300, 3000 − 2300 = 700), 700원. 3000 − 500 × 3 − 800 = 700도 정답
6	18 + 6 × 3 = 36; (18 + 6) × 3 = 72; 40 − 24 ÷ 4 × 2 = 28

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 나눗셈 흔들림(보충 S14) □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①·②만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 식과 답 모두 □ 답만 □ 아직 □
실수: 덧셈·뺄셈을 먼저 함(M1) □ 곱셈·나눗셈을 뒤에서부터 함(M2) □ ( )를 무시함(M3) □

메모: _____